

ITMO-2025-Fall-08, динамическое программирование #2

Statement is not available in English language

A.1. Гроб

1 секунда, 512 мегабайт

Генри Гроб — швейцарский шахматист, международный мастер. Шахматный литератор. Художник. Википедия

Генри Гроб решил сыграть в новую игру, отдалённо напоминающую шахматы. Изначально фишка стоит в корне подвешенного дерева, затем игроки по очереди передвигают её. За ход необходимо переставить фишку в одного из детей текущей вершины. Проигрывает тот, кто не может ходить.

Генри начинает первым. Сможет ли он выиграть, если оба игрока играют оптимально?

Входные данные
Все числа в файле целые.

$1 \leq N \leq 10^5$ — количество вершин дерева.

Затем N чисел $0 \leq p_i \leq N$ — i -ая вершина имеет родителя с номером p_i . Для корня дерева $p_i = 0$, для остальных вершин $p_i \neq 0$.

Выходные данные
«YES», если Гроб выигрывает, «NO» — в противном случае.

входные данные
1
0
выходные данные
NO

входные данные
2
0 1
выходные данные
YES

входные данные
2
2 0
выходные данные
YES

Statement

is not available in English language

B.1. Продавец аквариумов

0.5 секунд, 512 мегабайт

Продавец аквариумов для кошек хочет объехать n городов, посетив каждый из них ровно один раз. Помогите ему найти кратчайший путь.



Входные данные

Первая строка входного файла содержит натуральное число n ($1 \leq n \leq 13$) — количество городов. Следующие n строк содержат по n чисел — длины путей между городами.

В i -й строке j -е число — $a_{i,j}$ — это расстояние между городами i и j ($0 \leq a_{i,j} \leq 10^6$; $a_{i,j} = a_{j,i}$; $a_{i,i} = 0$).

Выходные данные

В первой строке выходного файла выведите длину кратчайшего пути. Во второй строке выведите n чисел — порядок, в котором нужно посетить города.

Начинать и заканчивать путь можно в любом городе.

входные данные
5
0 183 163 173 181
183 0 165 172 171
163 165 0 189 302
173 172 189 0 167
181 171 302 167 0
выходные данные
666
1 3 2 5 4

Statement is not available in English language

C.2. Гномы и число топсортов

2 секунды, 256 мегабайт

Каждый вечер семья гномов ужинает за длинным столом. Все гномы сидят за одной стороной стола в определенном порядке. Разные места ценятся гномами по-разному, поскольку один конец стола находится ближе к кухне, и всем известно, что сидящий ближе к кухне получит еду раньше. Более того, некоторые гномы считают себя более важными, чем некоторые другие, и поэтому должны сидеть ближе к кухне.

Каждый вечер порядок, в котором гномы сидят за столом, должен быть новым. Посчитайте, сколько дней гномы смогут ужинать вместе.

Входные данные

Первая строка входного файла содержит два числа n и m ($1 \leq n \leq 19$), n — количество гномов, m — количество зависимостей. Каждая из следующих m строк содержит два целых числа x_i, y_i ($1 \leq x_i, y_i \leq n$); это означает, что гном x_i считает себя более важным, чем гном y_i . Каждая такая зависимость дается не более одного раза. Гномы пронумерованы целыми числами от 1 до n .

Выходные данные

Выведите единственное число — количество возможных рассадок гномов за столом.

входные данные
3 1 1 2
выходные данные
3

Statement is not available in English language

D.2. Крышки

1.5 секунд, 512 мегабайт

У программиста Петрова есть хобби — собирать крышки от пивных бутылок. Ничего странного, он знает еще с сотню программистов, которые очень уважают пиво. Да, они тоже собирают крышки. Не все из них, конечно, но некоторые. Если честно, то часть своих крышек он просто купил, уже без бутылок. Да, это не совсем спортивно, зато коллекция теперь более солидная. Одна вот беда — не хватает ему для полноты коллекции еще нескольких редких крышек. Он даже нашел в Интернете программистов, которые согласны продать их ему. Некоторые даже продают крышки сразу наборами, с большой скидкой. Почему продают, да еще со скидкой? А вы попробуйте объяснить жене, какая польза от пивных крышек. Она же не программист. Осталось выбрать оптимальные предложения. Если объяснить жене, зачем надо хранить крышки, еще возможно, то почему на них надо тратить деньги — точно не поймет. Поэтому надо купить как можно дешевле. Петров выписал на бумажку все варианты и задумался. Купить сразу все не получится, никаких денег не хватит. Тогда надо купить самые необходимые, но подешевле. Да уж, без программы тут не обойдешься...

Входные данные

В первой строке записано число N — количество недостающих Петрову крышек ($1 \leq N \leq 20$). Далее идет N строк — цена, за которую можно купить эту крышку, если покупать ее отдельно. В следующей строке стоит число M ($0 \leq M \leq 100$) — количество предложений по продаже наборов, содержащих нужные ему крышки. Далее идет M строк, описывающих эти наборы. В каждой строке первое число — цена набора, второе — количество крышек в наборе, далее перечислены номера крышек (каждый номер от 1 до N), которые в этот набор входят. Номера в наборе не повторяются. Все цены — положительные числа, не превосходящие 2000. В последней строке перечислен минимальный набор крышек, который Петров намерен купить в любом случае.

Выходные данные

Выведите минимальную сумму, необходимую Петрову, чтобы купить все крышки из приведённого в последней строке набора.

входные данные
4 10 11 12 13 3 17 2 1 3 25 3 2 3 4 15 2 3 4 3 1 3 4
выходные данные
25

Statement is not available in English language

E.2. Удаление скобок — 2

0.5 секунд, 512 мегабайт

Дана строка, составленная из круглых, квадратных и фигурных скобок. Определите, какое наименьшее количество символов необходимо удалить из этой строки, чтобы оставшиеся символы образовывали правильную скобочную последовательность.

Входные данные

Во входном файле записана строка из круглых, квадратных и фигурных скобок. Длина строки не превосходит 100 символов.

Выходные данные

Выведите строку максимальной длины, являющуюся правильной скобочной последовательностью, которую можно получить из исходной строки удалением некоторых символов. Если возможных ответов несколько, выведите любой из них.

входные данные
([)]
выходные данные
[]
входные данные
{([()])}

выходные данные
[({})]
входные данные
]{}[
выходные данные

Разобрано на паре.

Statement
is not
available
in
English
language

F.2. Свертка

0.5 секунд[⚡], 512 мегабайт

Петя хочет сократить запись последовательности, состоящей из заглавных латинских букв. Для этого он может свернуть ее повторяющиеся подпоследовательности. Например, последовательность AAAAAAAAAABABABCCD может быть записана как 10 (A) 2 (BA) B2 (C) D.

Формальное определение свернутой последовательности и соответствующей ей операции развертки дается следующим образом:

- Последовательность, которая содержит единственный символ от 'A' до 'Z' представляет из себя свернутую последовательность. При развертке такой последовательности получается она сама.
- Если S и Q — свернутые последовательности, то SQ также свернутая последовательность. Если при развертке строки S получается строка S' , а при развертке Q получается Q' , то при развертке SQ получается строка $S'Q'$.
- Если S — свернутая последовательность, то $X(S)$ также свернутая последовательность, где X это десятичное представление целого числа большего единицы. Если при развертке строки S получается строка S' , то при развертке $X(S)$ получается строка S' , повторенная X раз.

Петя хочет свернуть заданную последовательность таким образом, чтобы результат содержал наименьшее число символов.

Входные данные

Входной файл содержит непустую строку, состоящую из заглавных латинских букв. Длина строки не превышает 100 символов.

Выходные данные

В выходной файл выведите одну строку, содержащую наименьшую последовательность развертка которой даст строку, заданную во входном файле.

Если ответов несколько — выведите любой из них.

входные данные
AAAAAAAAABABABCCD
выходные данные
9(A)3(AB)CCD

входные данные
NEERCYESYESYESNEERCYESYESYES
выходные данные
2(NEERC3(YES))

Statement
is not
available
in
English
language

G.3. Редукция дерева

0.25 секунд[⚡], 256 мегабайт

Задано неориентированное дерево, содержащее n вершин. Можно выбрать некоторое ребро и удалить его, при этом инцидентные ему вершины не удаляются. Таким образом можно удалить из дерева некоторый набор рёбер. В результате дерево распадается на некоторое количество меньших деревьев. Требуется, удалив наименьшее количество рёбер, получить в качестве хотя бы одной из компонент связности дерево, содержащее ровно p вершин.

Входные данные

Первая строка входного файла содержит пару натуральных чисел n и p ($1 \leq p \leq n \leq 1000$). Далее в $n - 1$ строке содержатся описания рёбер дерева. Каждое описание состоит из пары натуральных чисел a_i, b_i ($1 \leq a_i, b_i \leq n$) — номеров соединяемых ребром вершин.

Выходные данные

Выведите наименьшее количество рёбер q в искомом наборе.

Номера самих рёбер восстанавливать не нужно.

входные данные
11 6
1 2
1 3
1 4
2 6
2 7
1 5
2 8
4 9
4 10
4 11
выходные данные
2

Нужно удалить рёбра (1, 4) и (1, 5).

Statement
is not
available
in
English
language

H.3. Справедливый дележ

1 секунда[⚡], 512 мегабайт

— Я хотел честно, — сказал Балаганов, собирая деньги с кровати, — по справедливости.

В коробке от сигарет «Кавказ», отнятой у Корейко, было всего $1 \leq N \leq 15$ купюр, каждая номиналом $1 \leq a_i \leq 10^3$. Разделить надо было на $1 \leq K \leq 100$ частей, причём известно, что общая сумма делится на K . Метод деления «по справедливости» следующий: если разделить поровну не получается, то делить следует так, чтобы среднеквадратичное отклонение было минимальным.

Среднеквадратичное отклонение для данного способа дележа определяется следующим образом. Пусть i -й человек получил сумму денег, равную S_i . Обозначим за M среднее арифметическое сумм денег, полученных каждым: $M = (\sum_{i=1}^K S_i)/K$. Тогда среднеквадратичное отклонение можно вычислить так:

$$\sigma = \sqrt{(\sum_{i=1}^K (S_i - M)^2)/K}.$$

— И как? — поинтересовался Остап.

— Сложно... — вздохнул Шура.

Попробуйте и вы разделить деньги «по справедливости».

Входные данные

В первой строке входного файла задано N — количество купюр и K — количество участников дележа. Далее, в следующей строке, заданы N целых чисел a_i — номиналы купюр.

Выходные данные

В первой строке выведите искомое среднеквадратичное отклонение с точностью до шести знаков после десятичной точки, в следующей строке выведите N чисел от 1 до K — номер участника дележа, которому досталась i -я купюра. Если оптимальных решений несколько, разрешается выводить любое.

входные данные
4 3
1 2 3 6
выходные данные
1.41421356237309514547
1 1 2 3

Существует решение за $\mathcal{O}(3^n)$, но за $\mathcal{O}(3^n n)$ тоже зайдёт.